

CMCR Lab — Guia Operativa Interna

Para el equipo SmartSolutions / Ukarasoft

Objetivo: Entender como funciona un laboratorio clinico y como se usa el sistema, para poder capacitar al personal del CMCR y dar soporte tecnico.

Tabla de contenido

1. Contexto: que hace un laboratorio clinico
 2. Vocabulario esencial
 3. El flujo real de un laboratorio
 4. Configuracion inicial paso a paso
 5. Ejemplo practico 1: Registrar la compra de insumos
 6. Ejemplo practico 2: Preparar un reactivo (tincion de Wright)
 7. Ejemplo practico 3: Preparar una solucion buffer
 8. Ejemplo practico 4: Ajuste de inventario por conteo fisico
 9. Ejemplo practico 5: Controlar lotes y vencimientos
 10. Ejemplo practico 6: Exportar datos para un informe
 11. Escenarios especiales
 12. Mapa completo de funcionalidades
 13. Guia de capacitacion al cliente
-

1. Contexto: que hace un laboratorio clinico

Un laboratorio clinico analiza muestras biologicas (sangre, orina, heces, etc.) para ayudar a los medicos a diagnosticar enfermedades. El CMCR ofrece estos servicios:

Servicio	Que analiza	Ejemplo de resultado
Hematologia	Sangre completa	Hemoglobina, hematocrito, conteo de globulos blancos/rojos, plaquetas

Servicio	Que analiza	Ejemplo de resultado
Grupo sanguineo	Tipo de sangre	A+, B-, O+, AB+
Quimica sanguinea	Sustancias en sangre	Glucosa, urea, creatinina, acido urico
Perfil 20	20 parametros quimicos de una vez	Colesterol, trigliceridos, proteinas, enzimas hepaticas, etc.
Serologia	Anticuerpos e infecciones	VIH, hepatitis, VDRL (sífilis), toxoplasmosis
Orina	Componentes de la orina	Proteinas, glucosa, celulas, bacterias, pH
Heces	Parasitos y patogenos	Amebas, giardias, sangre oculta
Marcadores tumorales	Indicadores de cancer	PSA (prostata), CA-125 (ovario), AFP (higado)
Bacteriologia	Bacterias en cultivo	Tipo de bacteria, a que antibioticos es sensible

¿Por que necesitan un sistema de inventario?

Para hacer cada uno de esos analisis, el laboratorio necesita **insumos** (cosas que compra) y **reactivos** (cosas que prepara). Si se les acaba un colorante, no pueden hacer hematologias. Si se les vence un kit serologico, los resultados no son confiables.

El problema real que resolvemos: Antes del sistema, el CMCR controlaba el inventario en cuadernos o Excel. Esto causaba:

- No saber que se estaba acabando hasta que se acababa
- No saber cuando vencia cada lote
- No poder rastrear de donde vino un reactivo si habia un resultado sospechoso
- Perder tiempo haciendo conteos manuales
- No saber cuanto se gasto en un periodo

2. Vocabulario esencial

Estos son los terminos que usaran el personal del CMCR y que debemos entender:

Terminos del laboratorio

Termino	Que significa	Ejemplo en el sistema
Insumo	Cualquier material que el lab COMPRA	Colorante Wright, Agar sangre, Anti-A
Reactivo	Producto que el lab PREPARA a partir de insumos	Solucion de Turk, Buffer pH 7.0, Solucion salina 0.85%
Lote	Grupo de unidades del mismo insumo con el mismo origen	Lote LOT-2026-0847 del Colorante Wright
Fecha de vencimiento	Hasta cuando el insumo/reactivo es confiable	2027-03-15
Stock	Cantidad disponible en el almacen	500 mL de Wright
Orden de produccion (OP)	Documento que autoriza preparar un reactivo	OP para preparar 1 L de solucion de Turk
Receta / BOM	Lista de insumos y cantidades para preparar un reactivo	Turk = acido acetico + violeta de genciana + agua
Tincion	Colorante que se aplica a muestras para verlas al microscopio	Wright, Giemsa, Gram
Medio de cultivo	Sustancia donde se siembran bacterias para que crezcan	Agar sangre, Agar MacConkey
Antisuero	Reactivo que detecta antigenos especificos en la sangre	Anti-A, Anti-B, Anti-D (para grupo sanguineo)
Kit	Conjunto comercial listo para usar (no requiere preparacion)	Kit de VDRL, Kit de HIV
Control	Muestra con valor conocido para verificar que el equipo funciona bien	Control normal, Control patologico

Terminos del sistema

Termino	Que significa
Movimiento de entrada	Registrar que llego mercancia al almacen

Termino	Que significa
Movimiento de salida	Registrar que se uso o descarto algo del almacen
Movimiento de ajuste	Corregir la diferencia entre lo que dice el sistema y lo que hay realmente
Stock minimo	El nivel en el que el sistema alerta que se necesita comprar mas
Stock maximo	El nivel maximo recomendado de almacenamiento
Categoria	Clasificacion del insumo (colorantes, medios de cultivo, etc.)

3. El flujo real de un laboratorio

Asi funciona el dia a dia de un laboratorio y como el sistema apoya cada paso:

Flujo 1: Recibir insumos del proveedor

Casa comercial entrega caja con reactivos

↓

Encargado del almacen verifica: ¿llego lo que se pidio? ¿los lotes coinciden? ¿las fecha

↓

Registra en el sistema: Movimiento de ENTRADA por cada insumo recibido

↓

Si el insumo tiene control por lote: crea el LOTE con fecha de vencimiento

↓

Stock se actualiza automaticamente

¿Por que importa? Si llega un frasco de Colorante Wright lote LOT-2026-0847 con vencimiento 2027-03-15, el sistema debe saberlo para:

- Alertar cuando se acerque la fecha de vencimiento
- Poder rastrear ese lote si un resultado sale sospechoso

Flujo 2: Preparar un reactivo

```
graph TD; A[El tecnico necesita Solucion de Turk y ve que se esta acabando] --> B[Verifica en el sistema que hay stock de los insumos necesarios]; B --> C[Crea una ORDEN DE PRODUCCION (OP) en el sistema]; C --> D[Hace clic en "Iniciar produccion" – el sistema descuenta los insumos automaticamente]; D --> E[El tecnico prepara fisicamente el reactivo en el mesón del laboratorio]; E --> F[Cuando termina, hace clic en "Completar" – el sistema registra el reactivo producido]; F --> G[El reactivo queda disponible con su stock actualizado];
```

¿Por que importa? Sin el sistema, el tecnico prepara el reactivo, usa los insumos y nadie actualiza el inventario. Al final del mes, no saben cuanto usaron ni cuanto les queda.

Flujo 3: Usar un reactivo/insumo diariamente

```
graph TD; A[El tecnico necesita 5 mL de Wright para tinciones del dia] --> B[Saca el frasco del almacen y usa lo que necesita]; B --> C[Al final del turno, registra la SALIDA en el sistema]; C --> D["(o el encargado registra las salidas del dia en bloque)"];
```

Nota para capacitacion: Este es el punto mas dificil de adopción. El personal tiende a olvidar registrar las salidas diarias. Si esto pasa, el stock teorico del sistema no coincidira con la realidad. La solucion es hacer conteos fisicos periodicos y ajustar con movimientos de ajuste.

Flujo 4: Detectar que algo se esta acabando

```
graph TD; A[El sistema detecta que un insumo bajo de su stock minimo] --> B[Genera una NOTIFICACION automatica para administradores y gerentes]; B --> C[El administrador ve la alerta en el Dashboard]; C --> D[Decide: hacer pedido al proveedor]; D --> E[Cuando llega la mercancia, registra la ENTRADA];
```

4. Configuración inicial paso a paso

Cuando se va a poner en marcha el sistema con el cliente, este es el orden exacto de carga de datos. Cada paso tiene ejemplos reales del CMCR.

Paso 1: Categorías

Crear las categorías que agrupan los insumos. Estas son las categorías sugeridas para el CMCR:

Categoría	Que incluye	Ejemplos
Colorantes y tinciones	Colorantes para microscopia	Wright, Giemsa, Gram (cristal violeta, lugol, safranina, alcohol acetona)
Reactivos de química clínica	Kits y reactivos para análisis químicos	Glucosa enzimática, Urea UV, Creatinina, Colesterol
Medios de cultivo	Agares y caldos para bacteriología	Agar sangre, Agar MacConkey, Agar Mueller Hinton, Caldo tioglicolato
Antisueños y serológicos	Reactivos para grupo sanguíneo y serología	Anti-A, Anti-B, Anti-D, VDRL carbon, RPR
Soluciones y buffers	Soluciones base para preparaciones	Agua destilada, Solución salina 0.85%, Buffer pH 7.0
Material de control	Sueros y controles de calidad	Control normal, Control patológico, Calibrador
Descartables	Material de un solo uso	Lancetas, tubos de ensayo, laminillas, pipetas Pasteur
Kits serológicos	Kits comerciales completos	Kit HIV, Kit Hepatitis B, Kit Toxoplasmosis
Discos de sensibilidad	Discos antibióticos para antibiogramas	Amoxicilina, Ciprofloxacina, Gentamicina

Paso 2: Unidades de medida

Nombre	Abreviatura	Se usa en
Mililitro	mL	Líquidos: colorantes, soluciones, sueros
Litro	L	Grandes volúmenes: agua destilada, soluciones
Gramo	g	Polvos: sales, agarés en polvo
Kilogramo	kg	Compras grandes de polvos
Unidad	uds	Kits, frascos, cajas
Prueba	test	Kits con número definido de pruebas (ej: kit de 100 tests)
Disco	disco	Discos de antibiograma
Frasco	fco	Frascos individuales

Paso 3: Proveedores

Estos son proveedores típicos de un laboratorio clínico en Venezuela:

Nombre	Tipo	Que suministra
QuimicaLab C.A.	Distribuidor	Reactivos de química clínica, kits
BioAnálisis	Casa comercial	Medios de cultivo, colorantes
MediSupply	Distribuidor	Descartables, material de laboratorio
LabTech Internacional	Importador	Equipos y reactivos especializados
(Los proveedores reales los proporciona el cliente)		

Paso 4: Insumos (carga masiva)

Esta es una lista ejemplo de insumos típicos del CMCR organizada por área:

Hematología:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
HEM-001	Colorante Wright	Colorantes y tinciones	mL	200	2000
HEM-002	Colorante Giemsa	Colorantes y tinciones	mL	100	1000
HEM-003	Metanol absoluto	Soluciones y buffers	mL	500	5000
HEM-004	Buffer pH 6.8	Soluciones y buffers	mL	200	2000
HEM-005	Aceite de inmersión	Descartables	mL	50	500

Química sanguínea:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
QCA-001	Kit Glucosa enzimática	Reactivos de química clínica	test	50	500
QCA-002	Kit Urea UV	Reactivos de química clínica	test	50	500
QCA-003	Kit Creatinina	Reactivos de química clínica	test	50	500
QCA-004	Kit Colesterol total	Reactivos de química clínica	test	50	500
QCA-005	Kit Triglicéridos	Reactivos de química clínica	test	50	500
QCA-006	Control normal química	Material de control	mL	10	100
QCA-007	Control patológico química	Material de control	mL	10	100
QCA-008	Calibrador química	Material de control	mL	5	50

Grupo sanguíneo:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
GS-001	Antisuero Anti-A	Antisueros y serologicos	mL	10	100
GS-002	Antisuero Anti-B	Antisueros y serologicos	mL	10	100
GS-003	Antisuero Anti-D (Rh)	Antisueros y serologicos	mL	10	100
GS-004	Albumina bovina 22%	Antisueros y serologicos	mL	10	100

Serologia:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
SER-001	Kit VDRL carbon	Kits serologicos	test	50	500
SER-002	Kit HIV rapido	Kits serologicos	test	25	200
SER-003	Kit Hepatitis B (HBsAg)	Kits serologicos	test	25	200
SER-004	Kit Toxoplasmosis IgG/IgM	Kits serologicos	test	25	100

Orina:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
URI-001	Tirillas de orina (10 parametros)	Descartables	uds	100	1000
URI-002	Acido sulfosalicilico 3%	Reactivos de quimica clinica	mL	50	500

Bacteriologia:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
BAC-001	Agar sangre base	Medios de cultivo	g	100	1000
BAC-002	Agar MacConkey	Medios de cultivo	g	100	1000
BAC-003	Agar Mueller Hinton	Medios de cultivo	g	100	1000
BAC-004	Cristal violeta (Gram)	Colorantes y tinciones	mL	50	500
BAC-005	Lugol (Gram)	Colorantes y tinciones	mL	50	500
BAC-006	Alcohol acetona (Gram)	Colorantes y tinciones	mL	100	1000
BAC-007	Safranina (Gram)	Colorantes y tinciones	mL	50	500
BAC-008	Discos Amoxicilina	Discos de sensibilidad	disco	50	500
BAC-009	Discos Ciprofloxacina	Discos de sensibilidad	disco	50	500

Descartables:

Codigo	Nombre	Categoria	Unidad	Stock min	Stock max
DES-001	Tubos tapa lila (EDTA)	Descartables	uds	100	1000
DES-002	Tubos tapa roja (seco)	Descartables	uds	100	1000
DES-003	Lancetas retractiles	Descartables	uds	100	1000
DES-004	Laminillas portaobjetos	Descartables	uds	100	2000
DES-005	Laminillas cubreobjetos	Descartables	uds	100	2000
DES-006	Pipetas Pasteur	Descartables	uds	50	500

Paso 5: Registrar stock inicial

Para cada insumo, crear un movimiento de **Entrada** con la cantidad actual en el almacén. Motivo sugerido: "Carga de stock inicial".

Paso 6: Definir reactivos con recetas

Los reactivos son cosas que el laboratorio prepara. Ejemplos:

Reactivo: Solucion de Turk (para conteo de leucocitos en hematologia)

- Rendimiento: 100 mL
- Receta:
- Acido acetico glacial: 1 mL
- Violeta de genciana 1%: 1 mL
- Agua destilada: 98 mL

Reactivo: Buffer fosfato pH 6.8 (para tincion de Wright)

- Rendimiento: 1000 mL (1 L)
- Receta:
- Fosfato monobasico de potasio (KH_2PO_4): 6.63 g
- Fosfato dibasico de sodio (Na_2HPO_4): 2.56 g
- Agua destilada: 1000 mL

Reactivo: Solucion salina 0.85% (para diversas pruebas)

- Rendimiento: 1000 mL (1 L)
- Receta:
- Cloruro de sodio (NaCl): 8.5 g
- Agua destilada: 1000 mL

Reactivo: Lugol parasitologico (para observacion de parasitos en heces)

- Rendimiento: 100 mL
- Receta:
- Yodo metalico: 1 g
- Yoduro de potasio: 2 g
- Agua destilada: 100 mL

Nota importante: No todos los reactivos se preparan internamente. Muchos kits comerciales (HIV, Hepatitis, Glucosa) vienen listos para usar y se registran

como **insumos**, no como reactivos. Solo lo que el laboratorio mezcla/prepara en su meson va como reactivo.

5. Ejemplo practico 1: Registrar la compra de insumos

Escenario

Llego un pedido del proveedor QuimicaLab con:

- 2 frascos de Colorante Wright (500 mL cada uno = 1000 mL total)
- 1 kit de Glucosa enzimatica (200 tests)
- 1 kit de VDRL (100 tests)

Pasos en el sistema

Movimiento 1: Colorante Wright

1. Ir a **Movimientos > Nuevo**
2. Insumo: Colorante Wright
3. Tipo: **Entrada**
4. Cantidad: **1000** (mL)
5. Numero de lote: LOT-2026-0512 (viene impreso en los frascos)
6. Proveedor: QuimicaLab C.A.
7. Motivo: "Compra pedido #47 - Mayo 2026"
8. Guardar

Lote del Wright (si aplica):

1. Ir a **Lotes > Nuevo**
2. Insumo: Colorante Wright
3. Numero de lote: LOT-2026-0512
4. Fecha de vencimiento: 2027-08-15 (viene en el frasco)
5. Proveedor: QuimicaLab C.A.
6. Notas: "2 frascos de 500 mL"
7. Guardar

Movimiento 2: Kit Glucosa

1. Insumo: Kit Glucosa enzimatica
2. Tipo: Entrada
3. Cantidad: 200 (tests)
4. Proveedor: QuimicaLab C.A.
5. Motivo: "Compra pedido #47 - Mayo 2026"

Movimiento 3: Kit VDRL

1. Insumo: Kit VDRL carbon
2. Tipo: Entrada
3. Cantidad: 100 (tests)
4. Proveedor: QuimicaLab C.A.
5. Motivo: "Compra pedido #47 - Mayo 2026"

Resultado

El Dashboard reflejara inmediatamente el nuevo stock de estos tres insumos. Si alguno estaba en alerta de "stock bajo", la alerta desaparecera si el nuevo stock supera el minimo.

6. Ejemplo practico 2: Preparar un reactivo (tincion de Wright)

Contexto para nosotros

La tincion de Wright es el colorante mas usado en hematologia. Se aplica sobre una gota de sangre extendida en una laminilla (frotis sanguineo) para poder ver los globulos rojos, blancos y plaquetas bajo el microscopio. Cada hemograma que hace el laboratorio consume un poco de Wright.

El Wright comercial se compra listo para usar (es un insumo, no un reactivo). Pero el **buffer para Wright** si se prepara en el laboratorio (es un reactivo). El buffer es necesario porque despues de aplicar el colorante, se agrega el buffer para que la tincion funcione correctamente.

Escenario

El tecnico ve que le quedan solo 100 mL de Buffer pH 6.8 (el minimo es 200 mL). Necesita preparar 1 litro.

Paso 1: Verificar stock de insumos

Antes de crear la orden, el tecnico puede ir a **Insumos** y verificar:

- Fosfato monobasico de potasio: ¿hay al menos 6.63 g?
- Fosfato dibasico de sodio: ¿hay al menos 2.56 g?
- Agua destilada: ¿hay al menos 1000 mL?

Paso 2: Crear la orden de produccion

1. Ir a **Produccion > Nueva orden**
2. Reactivo: Buffer fosfato pH 6.8
3. Numero de lote: BUF-2026-05-001
4. Cantidad: 1000 (mL — coincide con el rendimiento de la receta, asi que el factor es 1x)
5. Observaciones: "Para tinciones de Wright — stock mensual"
6. Guardar

La orden se crea en estado **Planificada**.

Paso 3: Revisar el detalle

En el detalle de la orden, el sistema muestra:

- Fosfato monobasico de potasio: necesita 6.63 g — disponible: 45 g ✓
- Fosfato dibasico de sodio: necesita 2.56 g — disponible: 30 g ✓
- Agua destilada: necesita 1000 mL — disponible: 8000 mL ✓

Todos los indicadores estan en verde. Se puede iniciar.

Paso 4: Iniciar produccion

1. Clic en **"Iniciar produccion"**
2. El sistema descuenta automaticamente:
3. 6.63 g de Fosfato monobasico
4. 2.56 g de Fosfato dibasico
5. 1000 mL de Agua destilada
6. Estado cambia a **En proceso**

El tecnico ahora prepara fisicamente el buffer en el meson: pesa las sales, las disuelve en agua, ajusta el pH, filtra si es necesario.

Paso 5: Completar produccion

Cuando el buffer esta listo y almacenado:

1. Clic en **"Completar"**
2. El sistema:
 - Crea un lote nuevo del Buffer pH 6.8
 - Registra la entrada de 1000 mL al stock del reactivo
 - Estado cambia a **Completada**

Resultado

- Los tres insumos tienen stock actualizado (reducido)
 - El reactivo Buffer pH 6.8 tiene 1100 mL de stock (100 anteriores + 1000 nuevos)
 - Queda documentado quien lo preparo, cuando, y con que insumos
-

7. Ejemplo practico 3: Preparar una solucion buffer

Contexto para nosotros

La solucion salina al 0.85% es una de las soluciones mas basicas y mas usadas en el laboratorio. Se usa como diluyente en multiples pruebas: grupo sanguineo (para lavar globulos rojos), serologia (para diluir sueros), microbiologia (para hacer suspensiones bacterianas), etc.

Es extremadamente facil de preparar (solo sal y agua) pero se consume en grandes cantidades, asi que siempre debe haber stock.

Escenario

Se necesitan 5 litros de solucion salina 0.85%.

Paso 1: Crear la orden

1. Reactivo: Solucion salina 0.85%
2. Numero de lote: SS-2026-05-003
3. Cantidad: **5000** (mL)
4. Observaciones: "Stock semanal para multiples areas"

Calculo automatico del sistema:

La receta rinde 1000 mL. Se piden 5000 mL. Factor = $5000/1000 = 5x$.

- NaCl: $8.5 \text{ g} \times 5 = \mathbf{42.5 \text{ g}}$

- Agua destilada: $1000 \text{ mL} \times 5 = \mathbf{5000 \text{ mL}}$

Paso 2: Iniciar, preparar, completar

Mismo flujo que el ejemplo anterior. Al completar, el stock del reactivo "Solucion salina 0.85%" aumenta en 5000 mL.

¿Por que importa este ejemplo?

Demuestra el calculo proporcional del sistema. Si la receta base es para 1 litro pero el tecnico necesita 5 litros, no tiene que hacer la multiplicacion mental — el sistema lo hace automaticamente y descuenta las cantidades correctas.

8. Ejemplo practico 4: Ajuste de inventario por conteo fisico

Contexto para nosotros

En la practica, el stock teorico del sistema rara vez coincide al 100% con la realidad. Razones tipicas:

- Se uso un insumo y nadie lo registro (la causa mas comun)
- Derrame accidental
- Un frasco se rompio
- Error al registrar la cantidad en un movimiento anterior
- Evaporacion de solventes volatiles

El conteo fisico es cuando alguien va al almacen, cuenta/mide todo, y compara con lo que dice el sistema.

Escenario

Conteo fisico de fin de mes. Resultado:

Insumo	Sistema dice	Fisicamente hay	Diferencia
Colorante Wright	850 mL	780 mL	-70 mL
Agar sangre base	300 g	300 g	0 (ok)
Kit VDRL	45 tests	52 tests	+7 tests
Agua destilada	15000 mL	14200 mL	-800 mL

Pasos en el sistema

Ajuste 1: Colorante Wright

1. Ir a **Movimientos > Nuevo**
2. Insumo: Colorante Wright
3. Tipo: **Ajuste**

4. Cantidad: **-70** (negativo porque falta)
5. Motivo: "Ajuste por conteo fisico mayo 2026. Probable consumo no registrado durante tinciones diarias."

Ajuste 2: Kit VDRL

1. Tipo: Ajuste
2. Cantidad: **+7** (positivo porque hay mas de lo esperado)
3. Motivo: "Ajuste por conteo fisico mayo 2026. Posible error en registro de entrada anterior."

Ajuste 3: Agua destilada

1. Tipo: Ajuste
2. Cantidad: **-800**
3. Motivo: "Ajuste por conteo fisico mayo 2026. Consumo no registrado en preparaciones diarias y enjuagues."

El Agar no necesita ajuste porque coincide.

¿Con que frecuencia se hacen conteos fisicos?

Depende del laboratorio. Recomendacion:

- **Semanal:** los 5-10 insumos mas usados (Wright, agua destilada, solucion salina)
- **Mensual:** inventario completo
- **Inmediato:** si un resultado clinico parece sospechoso y se quiere verificar la trazabilidad del reactivo

9. Ejemplo practico 5: Controlar lotes y vencimientos

Contexto para nosotros

En un laboratorio clinico, usar un reactivo vencido puede dar resultados erroneos. Un resultado erroneo puede significar un diagnostico equivocado. Por eso, el control de vencimientos no es opcional — es una obligacion.

Ejemplo real de riesgo: Si el Kit de HIV esta vencido, puede dar falsos negativos (decirle a un paciente que no tiene HIV cuando si lo tiene). Esto puede tener consecuencias graves.

Escenario

Llego un pedido con tres kits serologicos:

Kit	Lote	Vencimiento
Kit HIV rapido	HIV-2026-A045	2027-01-15
Kit Hepatitis B	HBV-2026-B012	2026-09-30
Kit Toxoplasmosis	TOXO-2026-C008	2027-06-20

Paso 1: Registrar las entradas (3 movimientos)

Igual que el ejemplo 1. Un movimiento de entrada por cada kit.

Paso 2: Crear los lotes

Para cada kit, ir a **Lotes > Nuevo**:

Lote 1:

- Insumo: Kit HIV rapido
- Numero de lote: HIV-2026-A045
- Fecha de vencimiento: 2027-01-15
- Proveedor: QuimicaLab C.A.
- Notas: "25 tests por kit"

(Repetir para los otros dos kits)

Paso 3: Monitorear vencimientos

El Dashboard mostrara automaticamente:

- **En agosto 2026:** Alerta de que el Kit Hepatitis B (lote HBV-2026-B012) vencera el 30 de septiembre (faltan ~30 dias)
- **Despues del 30 de septiembre:** Se marcara como **VENCIDO** en la lista de lotes

¿Que hacer con un lote vencido?

1. **No usarlo** — descartarlo segun el procedimiento del laboratorio
2. Registrar una **Salida** del insumo con motivo "Descarte por vencimiento - Lote HBV-2026-B012"
3. Hacer el pedido de reposicion al proveedor

Filtros utiles en la lista de lotes

- **Vencidos:** muestra todos los lotes con fecha pasada — para descarte
- **Por vencer:** muestra lotes que vencen en los proximos 30 dias — para planificar compras

10. Ejemplo practico 6: Exportar datos para un informe

Contexto para nosotros

El laboratorio puede necesitar reportes para:

- Rendir cuentas a la gerencia del clinico sobre cuanto se gasto
- Justificar pedidos de compra
- Auditorias de calidad
- Declaraciones fiscales (facturas de proveedores)

Escenario

El jefe del laboratorio necesita un informe de consumo del mes para la gerencia del clinico.

Pasos

1. Ir a **Movimientos**
2. Clic en **"Exportar CSV"**
3. Se descarga un archivo `movimientos.csv`
4. Abrir en Excel
5. Filtrar por fecha (columna de fecha $\geq 01/05/2026$ y $\leq 31/05/2026$)
6. Filtrar por tipo = "Salida"
7. Resultado: todas las salidas del mes, con insumo, cantidad, quien lo registro, motivo

Exportaciones disponibles

Archivo	Para que sirve
<code>supplies.csv</code>	Lista de todos los insumos con su stock actual — util para inventario valorizado

Archivo	Para que sirve
<code>movements.csv</code>	Historial completo de movimientos — util para reportes de consumo
<code>orders.csv</code>	Todas las ordenes de produccion — util para medir productividad
<code>batches.csv</code>	Todos los lotes con vencimiento — util para auditorias de calidad

11. Escenarios especiales

Escenario: Se derramo un frasco

Un tecnico derramo accidentalmente un frasco de 500 mL de metanol:

1. Registrar **Salida** de 500 mL de Metanol absoluto
2. Motivo: "Derrame accidental en area de hematologia"
3. Si esto deja el stock por debajo del minimo, el sistema generara una alerta automatica

Escenario: El proveedor envio el insumo equivocado

Se registro una entrada de 200 tests de Kit Glucosa, pero en realidad eran tests de Urea:

1. Registrar **Ajuste** de -200 en Kit Glucosa — motivo: "Correccion: proveedor envio Urea, no Glucosa"
2. Registrar **Entrada** de 200 en Kit Urea — motivo: "Correccion: mercancia correspondiente a pedido #47"

No se puede editar el movimiento original, pero los ajustes corrigen el stock.

Escenario: Cancelar una produccion a mitad de proceso

Se inicio una OP de 2 litros de solucion salina, pero el tecnico se equivoco en el procedimiento y hay que descartarlo:

1. Ir al detalle de la orden
2. Clic en **"Cancelar"**
3. El sistema devuelve automaticamente los insumos que habia descontado
4. El tecnico puede crear una nueva OP e intentar de nuevo

Los insumos se devuelven con movimientos compensatorios — no se pierde nada.

Escenario: Un resultado clinico es sospechoso y quieren rastrear el reactivo

El medico reporta que los resultados de glucosa de un paciente no tienen sentido. El jefe del laboratorio quiere verificar:

1. Ir a **Insumos > Kit Glucosa enzimatica > Detalle**
2. Ver el historial de movimientos para saber que lote se esta usando actualmente
3. Verificar la fecha de vencimiento del lote en **Lotes**
4. Verificar si el control de calidad del dia fue normal

Esto demuestra el valor de la trazabilidad: poder rastrear desde el resultado hasta el insumo, el lote y el proveedor.

Escenario: Dos areas del laboratorio usan el mismo insumo

Hematologia y bacteriologia usan agua destilada. Ambas registran sus salidas contra el mismo insumo. El stock refleja el consumo total. Si es necesario separar el consumo por area, pueden usar el campo "Motivo" para indicar el area: "Consumo semanal - Bacteriologia".

12. Mapa completo de funcionalidades

Funcionalidad	Donde	Quien puede	Ejemplo
Ver dashboard con KPIs	/lab/	Todos	"¿Cuántos insumos están en stock bajo?"
Crear/editar categorías	/lab/categories/	Admin, Gerente	Crear "Medios de cultivo"
Crear/editar unidades	/lab/uoms/	Admin, Gerente	Crear "mL"
Crear/editar proveedores	/lab/suppliers/	Admin, Gerente	Registrar "QuimicaLab C.A."
Crear/editar insumos	/lab/supplies/	Admin, Gerente	Registrar "Colorante Wright"
Ver detalle de insumo	/lab/supplies/<id>/	Todos	Ver stock y movimientos de Wright

Funcionalidad	Donde	Quien puede	Ejemplo
Crear/editar reactivos	/lab/reagents/	Admin, Gerente	Definir "Solucion de Turk"
Agregar items a receta	/lab/reagents/<id>/	Admin, Gerente	Agregar "Acido acetico: 1 mL" a Turk
Ver detalle de reactivo	/lab/reagents/<id>/	Todos	Ver receta y stock del reactivo
Registrar movimientos	/lab/movements/new/	Admin, Gerente	Entrada de 1000 mL de Wright
Ver historial de movimientos	/lab/movements/	Todos	Buscar salidas del mes
Crear lotes	/lab/batches/new/	Admin, Gerente	Lote LOT-2026-0847 del Wright
Ver lotes y vencimientos	/lab/batches/	Todos	Filtrar lotes por vencer
Crear ordenes de produccion	/lab/orders/new/	Admin, Gerente	OP para 1 L de Buffer pH 6.8
Iniciar/completar/cancelar OP	/lab/orders/<id>/	Admin, Gerente	"Iniciar produccion"
Ver notificaciones	Barra superior	Todos	"Stock bajo de Wright: 80 mL"
Exportar CSV	Boton en cada lista	Admin, Gerente	Descargar lista de insumos
Recuperar contrasena	/password-reset/	Todos	"Olvide mi contrasena"

13. Guia de capacitacion al cliente

Estructura sugerida de la capacitacion (2 sesiones de 1.5 horas)

Sesion 1: Conceptos y configuracion

1. Que es el sistema y por que les facilita la vida (15 min)

- Comparar con lo que hacen ahora (cuaderno/Excel)
- Mostrar el dashboard con datos de ejemplo
- 2. Acceso y roles (10 min)
 - Cada quien con su usuario
 - Diferencia entre lo que puede hacer un admin vs un empleado
- 3. Configuración inicial juntos (45 min)
 - Crear categorías reales del CMCR
 - Crear unidades de medida
 - Registrar sus proveedores
 - Registrar 10-15 insumos principales de cada área
- 4. Carga de stock inicial (20 min)
 - Registrar la cantidad actual de los insumos cargados

Sesión 2: Operación diaria

1. Registrar entradas cuando llega mercancía (15 min)
 - Ejercicio: simular que llegó un pedido
2. Crear un reactivo con receta (15 min)
 - Ejercicio: definir una solución que preparan regularmente
3. Crear y ejecutar una orden de producción (20 min)
 - Ejercicio: planificar → iniciar → completar
4. Ajustes de inventario (10 min)
 - Cuando y cómo corregir diferencias
5. Lotes y vencimientos (10 min)
 - Crear lotes, ver alertas
6. Notificaciones y exportaciones (10 min)
7. Preguntas y dudas (10 min)

Errores comunes a prevenir durante la capacitación

Error	Consecuencia	Como prevenirlo
No registrar salidas diarias	Stock del sistema no coincide con la realidad	Establecer rutina: al final del turno, registrar consumos
Confundir "insumo" con "reactivo"	Registrar un kit comercial como reactivo (no necesita receta)	Regla simple: si lo compra tal cual, es insumo. Si lo prepara, es reactivo
No registrar lotes	Pierde trazabilidad	Siempre anotar el número de lote del frasco/kit
Registrar cantidad en unidad equivocada	Stock descuadrado (ej: registrar 1 litro como 1 mL)	Verificar la unidad del insumo antes de registrar

Error	Consecuencia	Como prevenirlo
No poner motivo en los movimientos	Pierde informacion del contexto	Hacer obligatorio en la practica, aunque el campo sea opcional

Materiales de apoyo sugeridos

- Imprimir el Manual de Usuario (docs/MANUAL_USUARIO.md) para el laboratorio
- Crear una hoja plastificada de referencia rapida con los pasos mas frecuentes:
- Como registrar una entrada (4 pasos)
- Como registrar una salida (4 pasos)
- Como crear una orden de produccion (5 pasos)

Documento interno — SmartSolutions / Ukarasoft Technology

Version 1.0 — Mayo 2026

No distribuir al cliente final